

LAPORAN PRAKTIKUM
INTERNET OF THINGS II

Modul 2: Antarmuka Sensor dan Sistem Kendali Dasar



Disusun Oleh:

Shavina Naura Putri

25782055

Dosen Pengampu:

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

Andi Saptono, S.Kom

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026

LATIHAN 2.6

- **Latihan 1 (Pemahaman Sistem ADC):**

Mengapa batas maksimal nilai intensitas cahaya yang terbaca pada Serial Monitor di Praktikum 1 adalah sekitar angka 1023 (bukan 100 atau 1000)? Kaitkan jawaban Anda dengan penjelasan "Resolusi ADC 10-bit".

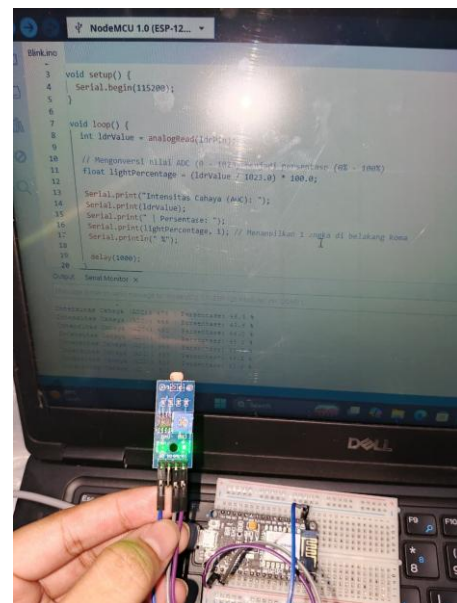
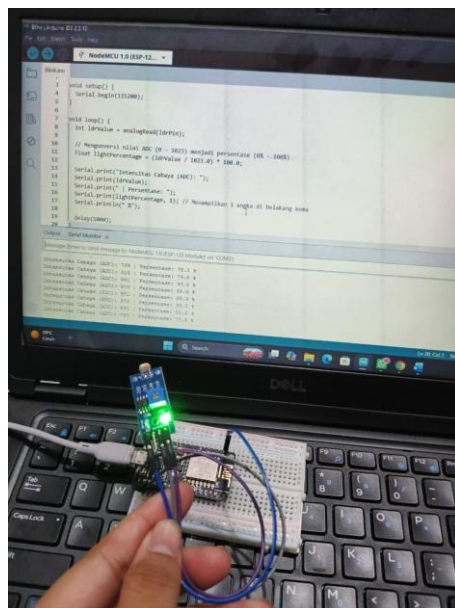
Jawaban:

Nilai maksimal konversi mencapai angka 1023 karena pin ADC pada NodeMCU ESP8266 menggunakan resolusi digital 10-bit. Dalam sistem digital berbasis biner, besaran nilai maksimum dihitung menggunakan rumus $2^{10} = 1024$. Karena rentang hitungan dimulai dari angka nol (0), maka nilai cacah maksimum yang dapat direpresentasikan adalah $1024 - 1 = 1023$, bukan angka genap seperti 100 atau 1000.

- **Latihan 2 (Implementasi Algoritma):**

Nilai ADC 0-1023 tidak lazim dibaca oleh pengguna akhir (manusia). Modifikasi kode pada Praktikum 1 agar program menghitung dan mencetak persentase intensitas cahaya (rentang 0% hingga 100%). Tuliskan rumus matematika / perintah pembagian yang Anda sematkan di kode tersebut!

Jawaban:



Kode Program:

```
Blink.ino
1  const byte ldrPin = A0;
2
3  void setup() {
4      Serial.begin(115200);
5  }
6
7  void loop() {
8      int ldrValue = analogRead(ldrPin);
9
10     // Mengonversi nilai ADC (0 - 1023) menjadi persentase (0% - 100%)
11     float lightPercentage = (ldrValue / 1023.0) * 100.0;
12
13     Serial.print("Intensitas Cahaya (ADC): ");
14     Serial.print(ldrValue);
15     Serial.print(" | Persentase: ");
16     Serial.print(lightPercentage, 1); // Menampilkan 1 angka di belakang koma
17     Serial.println(" %");
18
19     delay(1000);
20 }
```

Penjelasan Latihan 2

- **Tujuan Logika:** Mengonversi nilai mentah ADC yang abstrak (rentang 0 hingga 1023) menjadi format persentase intuitif (0% hingga 100%) agar lebih mudah dipahami oleh pengguna manusia.
- **Rumus Matematika:**
- $$\text{Persentase} = \left(\frac{\text{Nilai ADC}}{1023.0} \right) \times 100.0$$
- **Analisis Algoritma Program:**
 - **(ldrValue / 1023.0) * 100.0;** Variabel pembacaan sensor dibagi dengan 1023.0 (menggunakan titik nol di belakang agar dikenali sebagai tipe data pecahan atau *float*). Hal ini sangat penting agar operasi pembagian matematika tidak langsung dibulatkan menjadi angka nol oleh sistem *integer* di C++.
 - **Serial.print(lightPercentage, 1);** Berfungsi mencetak nilai hasil konversi ke *Serial Monitor* dengan pembatasan presisi sebanyak 1 angka di belakang koma agar tampilan data terlihat lebih rapi dan terbaca.

Kode Program:

```
Blinkino
1  const byte ldrPin = A0;
2  const byte ledPin = 5; // Pin D1 pada NodeMCU
3
4  void setup() {
5      Serial.begin(115200);
6      pinMode(ledPin, OUTPUT);
7      digitalWrite(ledPin, LOW); // Pastikan LED mati di awal
8  }
9
10 void loop() {
11     int ldrValue = analogRead(ldrPin);
12
13     // Ambang batas dinaikkan ke 500 agar lebih mudah mendeteksi kondisi gelap
14     if (ldrValue < 500) {
15         digitalWrite(ledPin, HIGH);
16         Serial.print("Kondisi Gelap (");
17         Serial.print(ldrValue);
18         Serial.println(") -> LED Menyala");
19     } else {
20         digitalWrite(ledPin, LOW);
21         Serial.print("Kondisi Terang (");
22         Serial.print(ldrValue);
23         Serial.println(") -> LED Mati");
24     }
25
26     delay(1000);
27 }
```

Penjelasan Latihan 4

- **Tujuan Program:** Menggabungkan sistem pembacaan sensor analog (LDR dari Praktikum 1) dengan kendali aktuator digital (LED dari Modul 1) untuk menciptakan logika otomatisasi lokal (*Edge Computing*) berdasarkan ambang batas lingkungan (*threshold*).
- **Analisis Logika Kondisional (if-else):** Program menggunakan struktur percabangan untuk mengevaluasi nilai sensor secara kontinu. Jika fungsi `analogRead(ldrPin)` mendeteksi nilai di bawah 200 (yang merepresentasikan kondisi ruangan gelap gulita), mikrokontroler akan mengeksekusi `digitalWrite(ledPin, HIGH)` untuk menyalakan lampu. Sebaliknya, jika nilai ADC berada di atas atau sama dengan 200 (kondisi terang), program akan mengeksekusi `digitalWrite(ledPin, LOW)` untuk mematikan lampu.
- **Analisis Kode Program:**
 - `const byte ledPin = 5;` Menetapkan pin D1 (GPIO 5) pada NodeMCU sebagai jalur output pengendali arus LED.
 - `if (ldrValue < 200);` Berfungsi sebagai batas pemicu (*trigger threshold*) agar aktuator hanya merespons saat lingkungan mencapai tingkat kegelapan tertentu sesuai kebutuhan sistem.